



Desenvolvimento Web

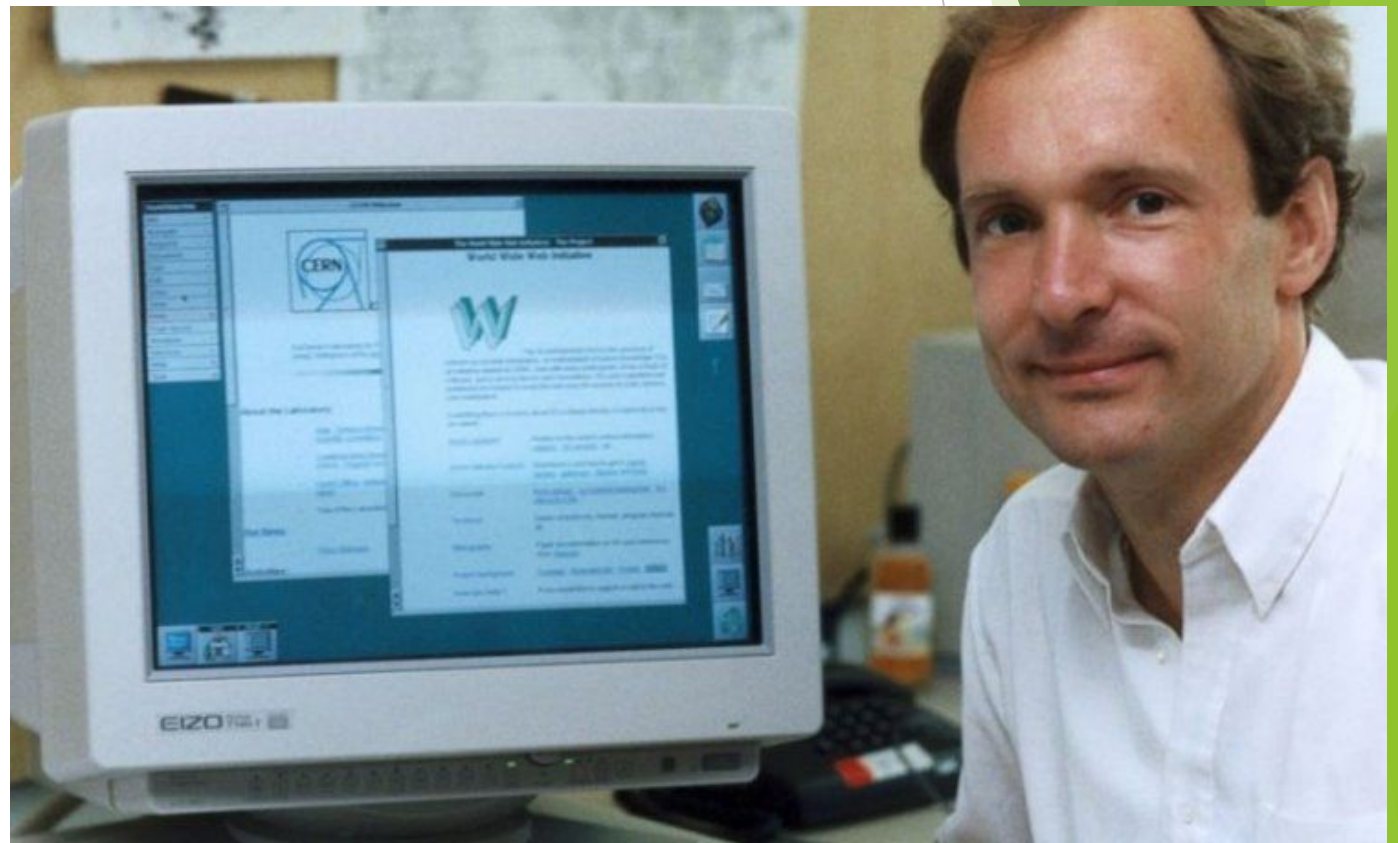
Profª Sabrina B. Moreira

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Histórico da Acessibilidade

HTML: histórico da acessibilidade

Quando o HTML foi criado nos anos 90 por Tim Berners-Lee, a ideia era **compartilhar informação científica**, baseado em textos e mídias de forma estruturada.



HTML: histórico da acessibilidade

Mas as primeiras tags html já tinham uma base semântica, como :

- ❖ `<p>` para definir parágrafos de textos.
- ❖ `<h1>...<h6>` para definir títulos com importâncias diferentes.
- ❖ `<ul>` e `<ol>` para listagens.

H1 Heading 1 ⚙

`<h1>` Heading

H2 Heading 2 ⚙

`<h2>` Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

H3 Heading 3 ⚙

`<h3>` Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum.

HTML: histórico

- ❖ Entretanto, com a popularização da internet, o foco passou a ser a estilização, e a preocupação com semânticas e acessibilidade ficou em segundo plano, gerando páginas **visualmente bonitas** mais pouco acessíveis.



HTML: histórico

Leitores de tela tinham dificuldade porque:

- ❖ Não havia estrutura semântica
- ❖ O objetivo do conteúdo na tela era confuso



HTML: histórico da acessibilidade

- ❖ O World Wide Web Consortium (W3C) é uma organização internacional sem fins lucrativos de interesse público dedicada ao desenvolvimento de padrões para a Web.
- ❖ Fundado em 1994 por Tim Berners-Lee é garante que a Web permaneça aberta, acessível e interoperável para todos.

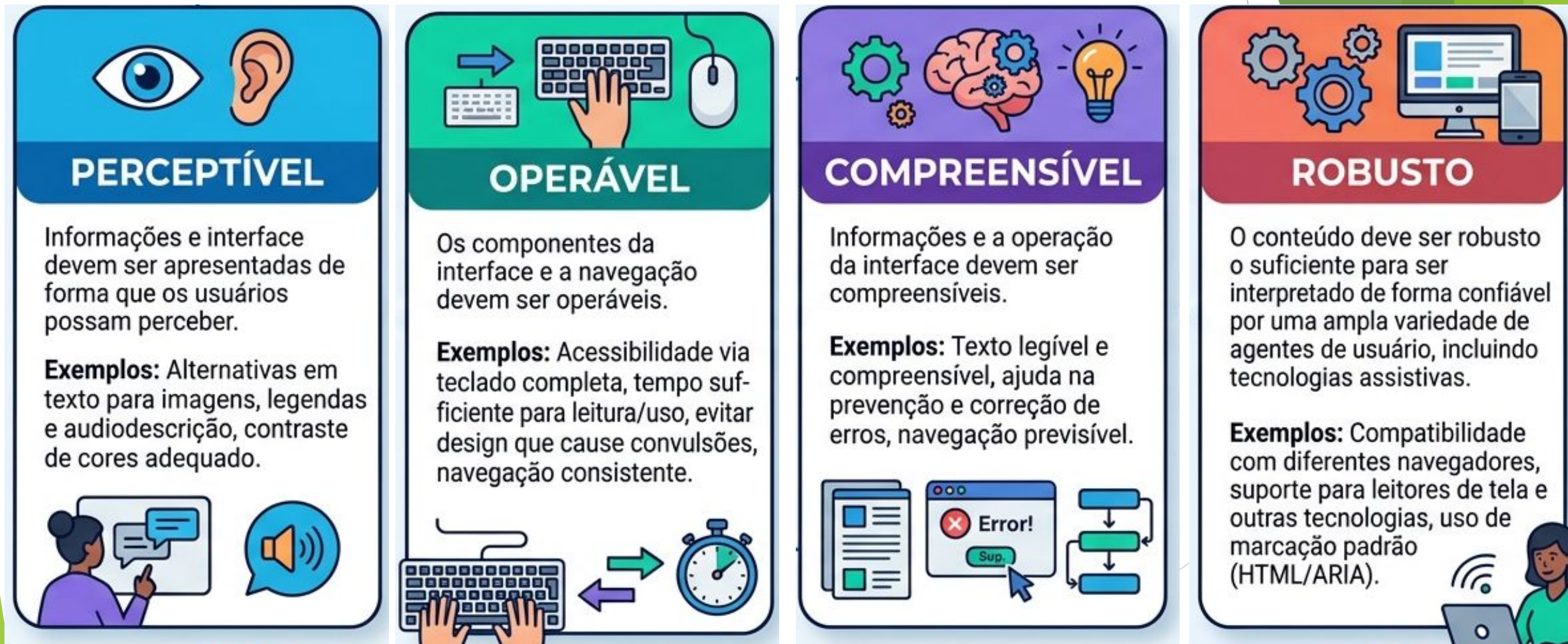


Fonte: Sharma, 2018

HTML: histórico da acessibilidade

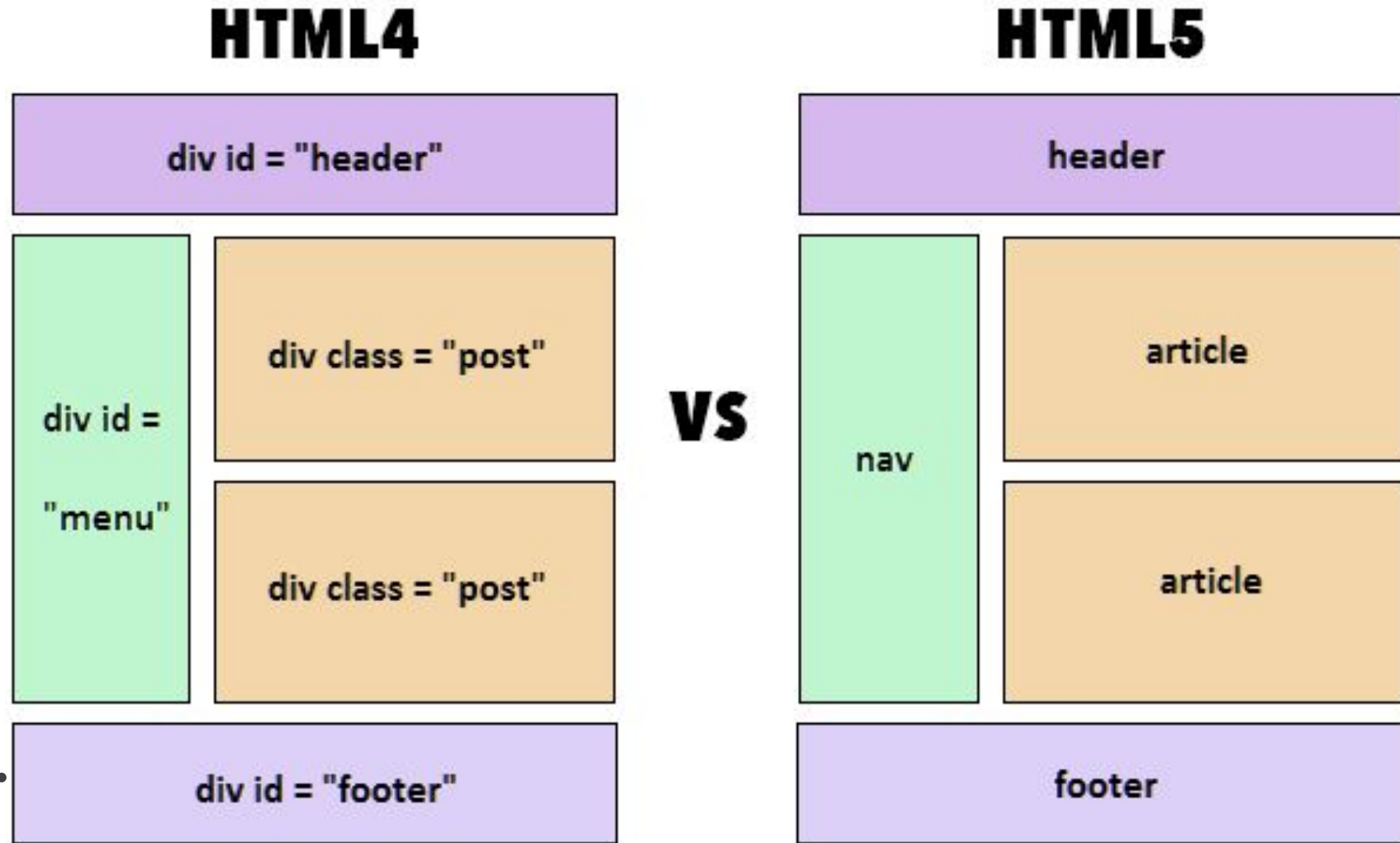
- ❖ Desta forma, em 1999 a W3C criou o **Web Content Accessibility Guidelines**, essas diretrizes definiram princípios fundamentais da acessibilidade, como:
- ❖ Perceptível
- ❖ Operável
- ❖ Compreensível
- ❖ Robusto

HTML: histórico da acessibilidade



HTML: histórico da acessibilidade

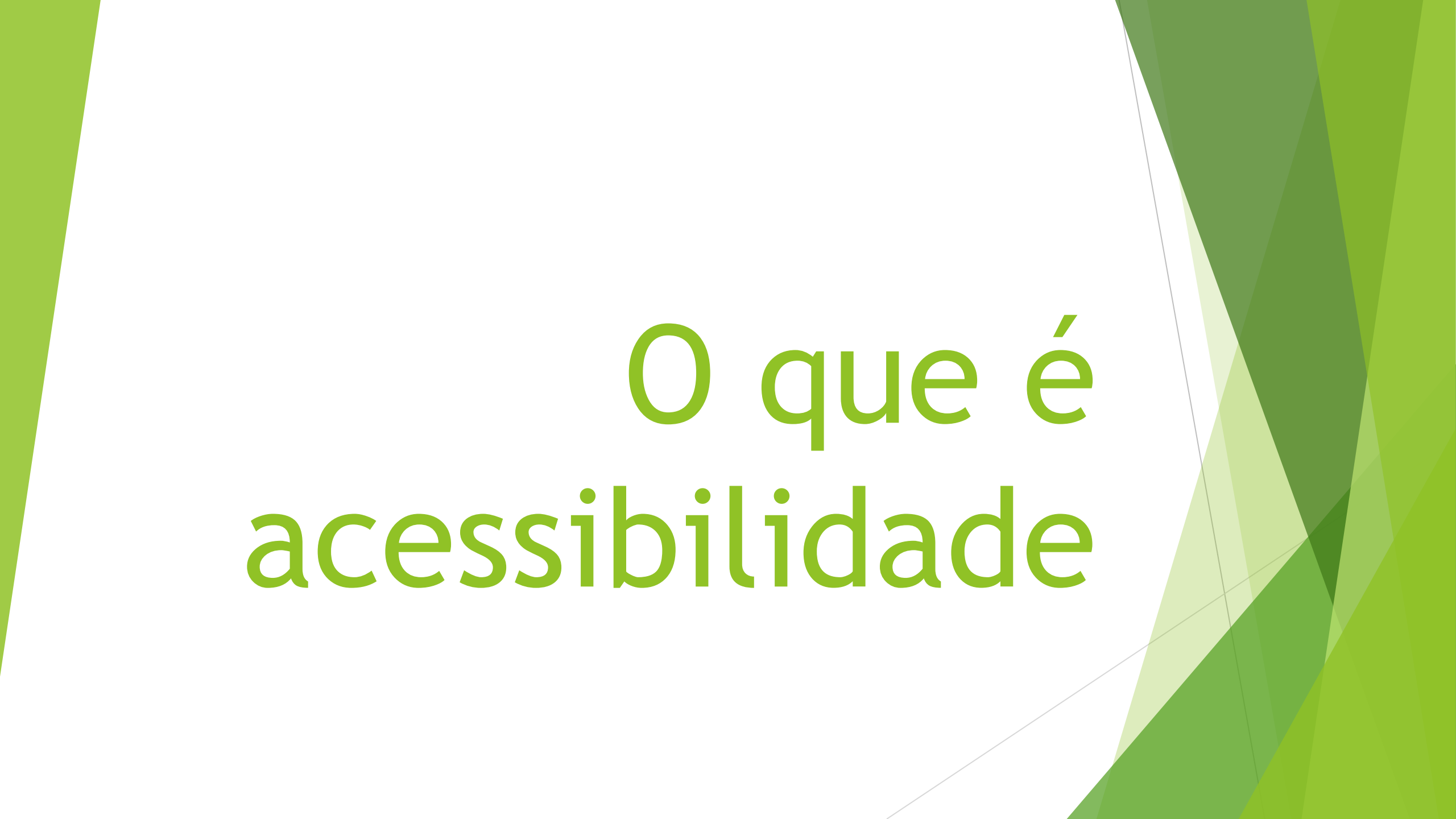
- ❖ E a partir disso as versões do HTML 4 e HTML 5 novos atributos e tags semânticas para melhorar a estruturação das páginas e definição de conteúdos que cada tag armazena.



HTML: histórico da acessibilidade

- ❖ E hoje a acessibilidade é **exigida por lei** em vários países.
- ❖ Faz parte das boas práticas do desenvolvimento web.
- ❖ E impactam diretamente as **métricas de SEO** de sites.

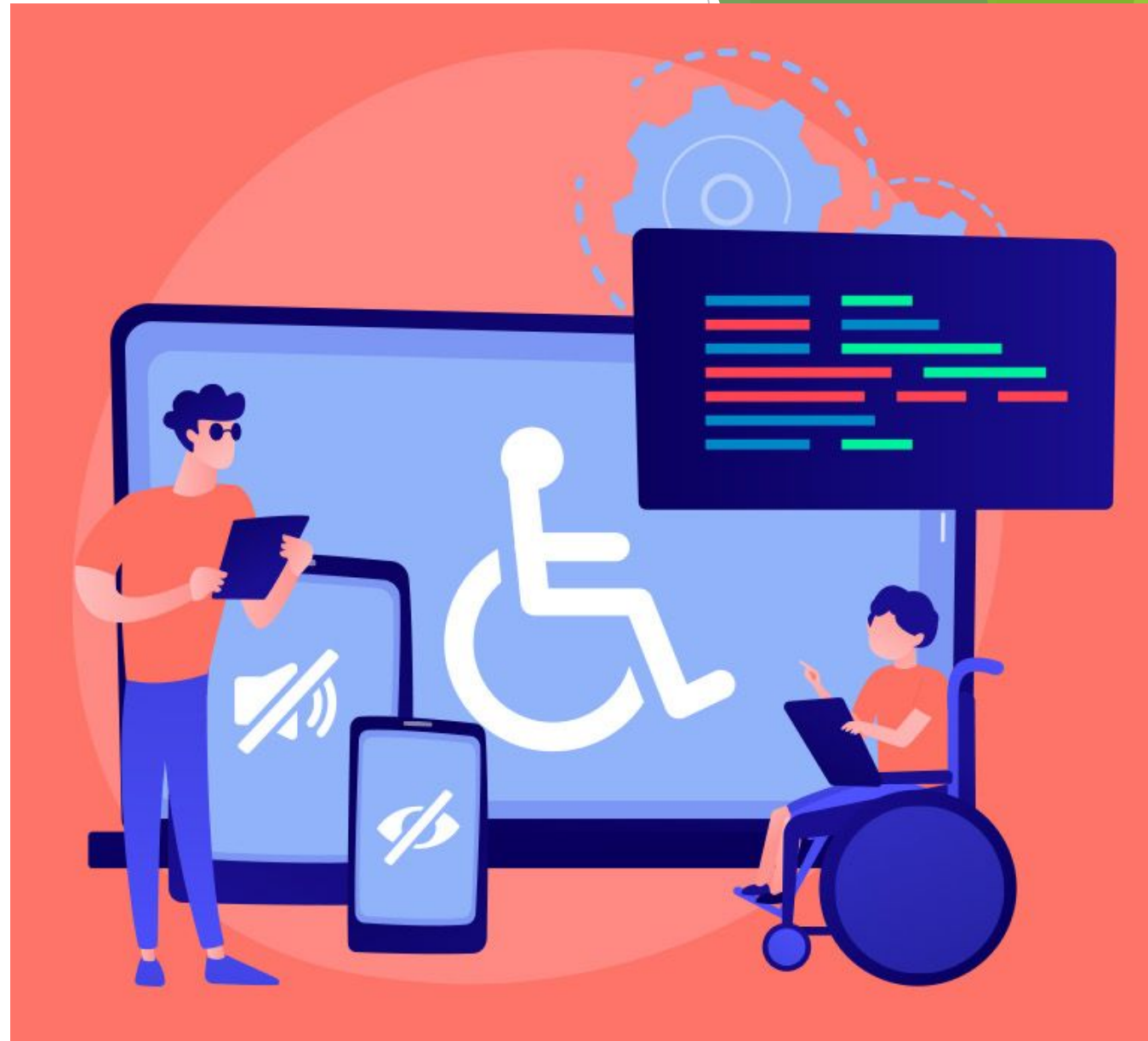


The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

O que é
acessibilidade

HTML: acessibilidade

- ❖ Acessibilidade é o conceito do HTML em oferecer um bom suporte a uso de tecnologias assistivas.



HTML: acessibilidade

- ❖ As tecnologias assistivas são todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão.



HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: leitor de tela

Leitores de tela são softwares que trabalham com o sistema operacional do computador ou celular, **transformando as informações da tela** em uma resposta falada, através de um sintetizador de voz.

HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: leitor de tela

O usuário navega pela página usando as “*setas*” do teclado para ler todo seu conteúdo.



HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: leitor de tela

Com a tecla “*tab*” e faz a leitura dos links da página.



HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: leitor de tela

E com a tecla “*h*” faz a leitura dos títulos da página.



HTML: acessibilidade

◆ Vídeo sobre o uso do leitor de tela

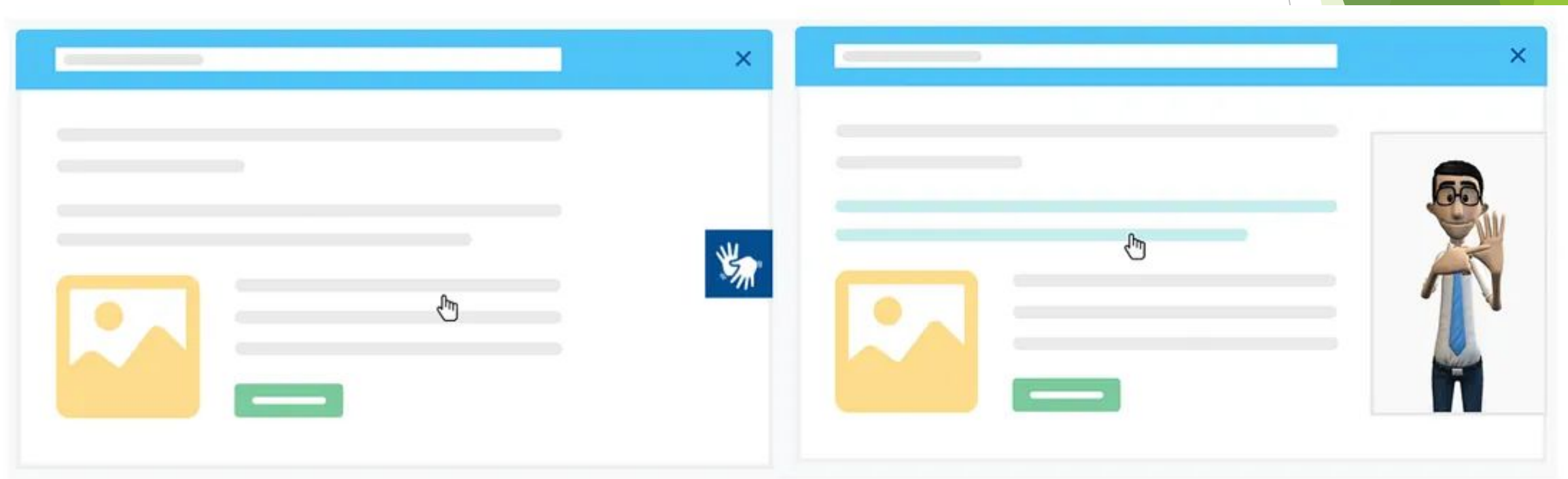


HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: tradutor para libras

Nem todos os portadores de deficiência auditiva são alfabetizados em português, e muitos utilizam somente a *Linguagem Brasileira de Sinais (Libras)*, e muitos softwares como o Hand Talk, são utilizados para traduzir o texto em libras.

HTML: acessibilidade



HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: ampliadores

Aluns usuários podem apresentar baixa visão, mesmo com o uso de óculos ou lentes de contato podem ter **comprometimento no funcionamento visual dos olhos**.

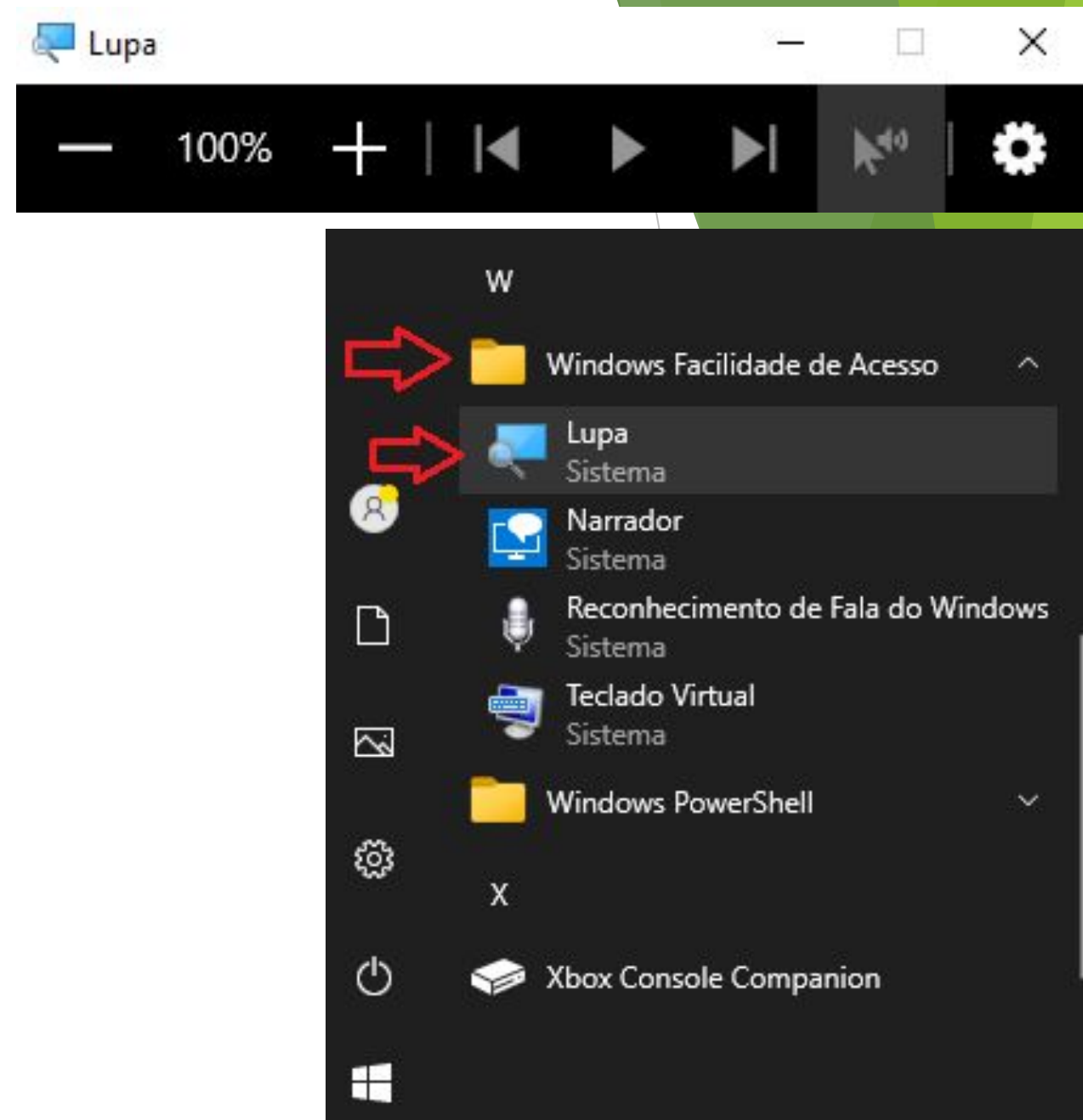
E para apoiar nisso existem softwares que ampliam toda ou parte da tela.

HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: ampliadores

No Windows temos um software desse tipo nativo com o sistema operacional, que é a lupa.

Também existem os ampliadores de tela físicos, usado muito em celulares.



HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: ampliadores



Fonte: Dariuzando, 2023

HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: teclado e mouse adaptado

Utilizados por usuários com deficiência física ou mobilidade reduzida, mouses e teclados podem ser adaptados para garantir de **forma alternativa o acesso** aos conteúdos na web.

HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: teclado e mouse adaptado



Fonte: Mistreli, 2016

HTML: acessibilidade

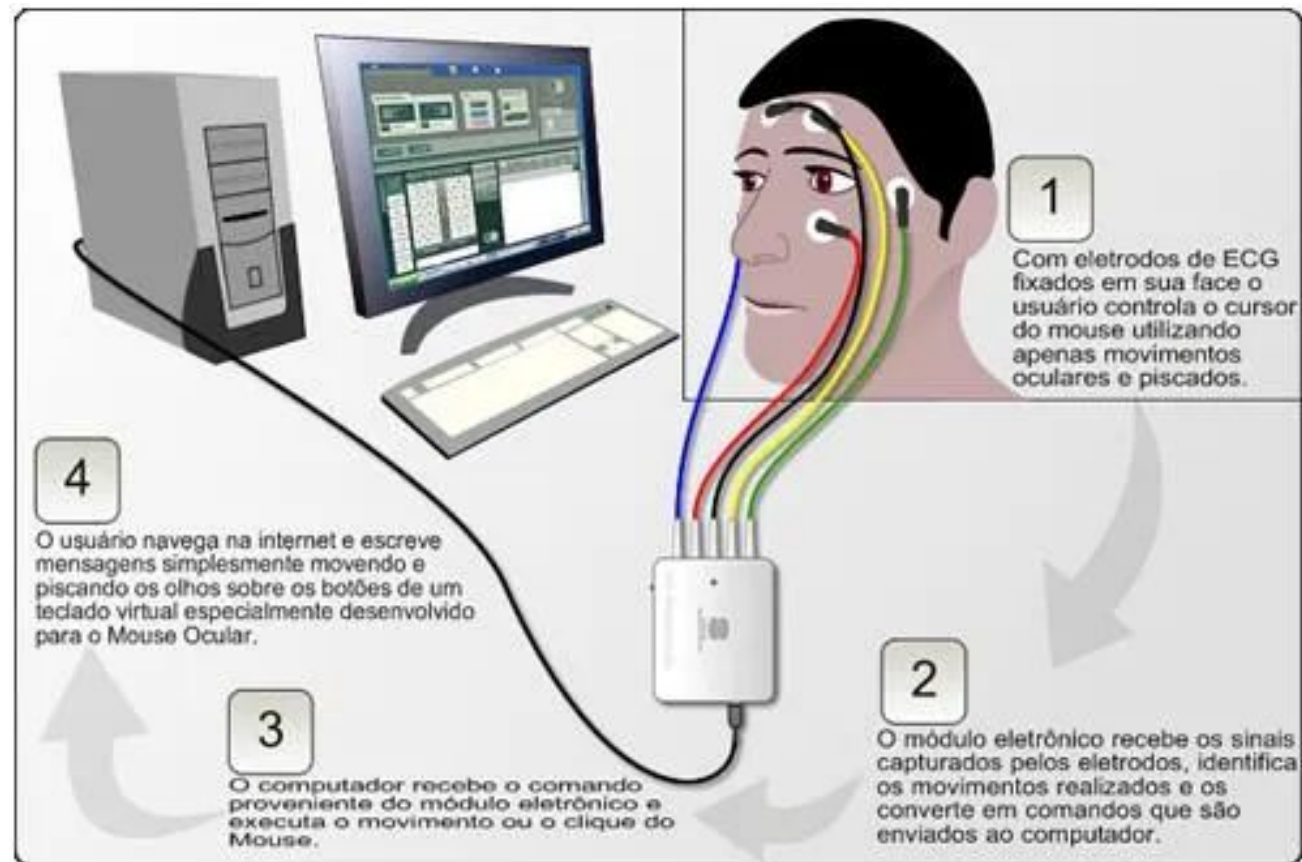
❖ Tecnologias assistivas: mouse ocular

Na universidade federal do Amazonas, em 1996, foi desenvolvido o mouse ocular.

Solução que permite capturar e codificar os movimentos e as piscadas do globo ocular e transformá-los em sinais de comunicação.

HTML: acessibilidade

❖ Tecnologias assistivas: mouse ocular



Fonte: Voloski, 2021

HTML: acessibilidade

- ❖ Aplicar as boas práticas no desenvolvimento web envolve sempre nos questionar:

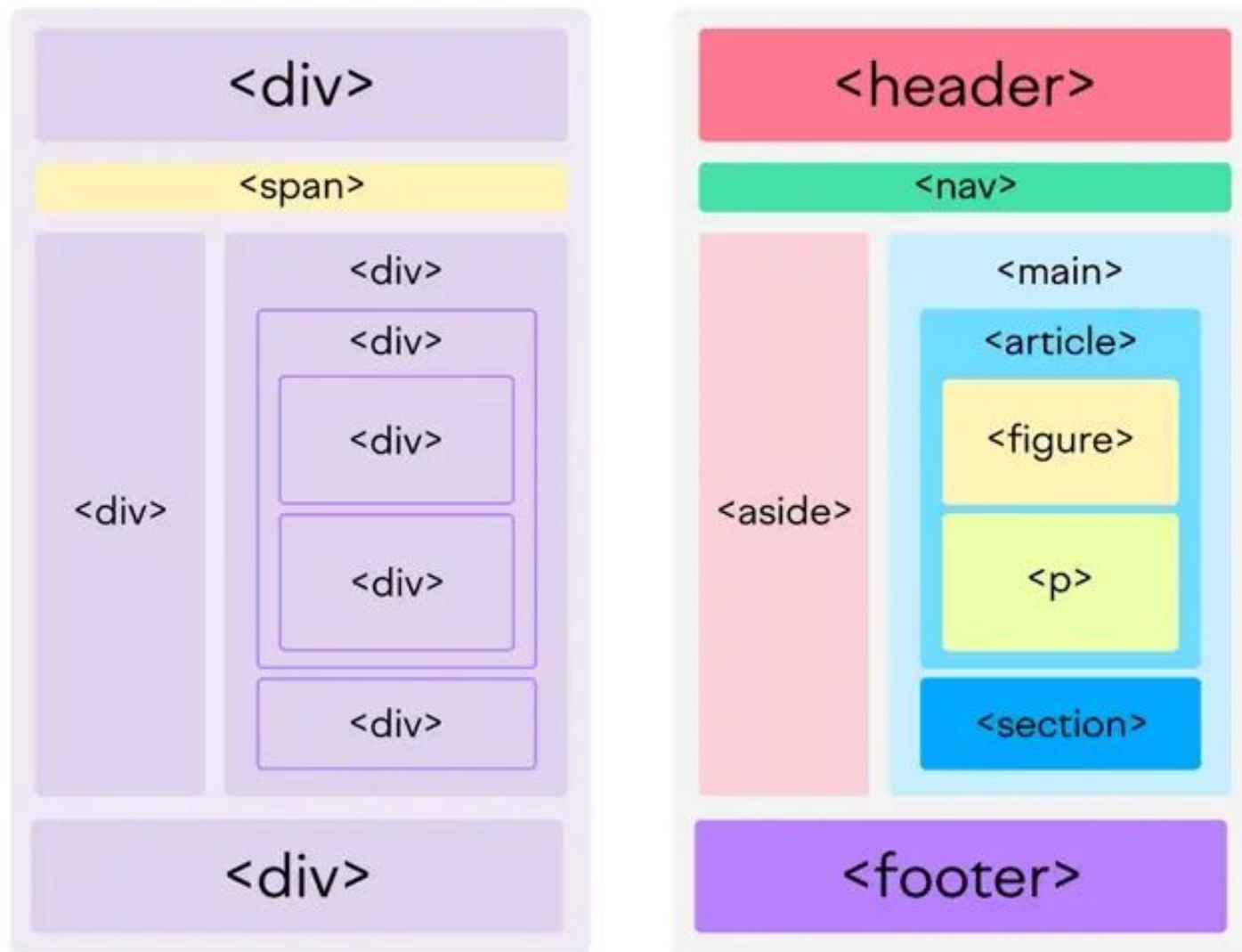
“Quantas oportunidades temos de melhorar, radicalmente, a vida das pessoas apenas fazendo o nosso trabalho um pouco melhor?”

O que é Semântica

HTML: semântica

- ❖ Semântica no HTML é o uso de tags que descrevem o **significado do conteúdo**, e não apenas sua aparência.
- ❖ Em vez de ficar usando divs, você usa tags que explicam o que aquele **conteúdo** é.
- ❖ Ou seja, é usar a tag certa para o **conteúdo certo**.

HTML: semântica



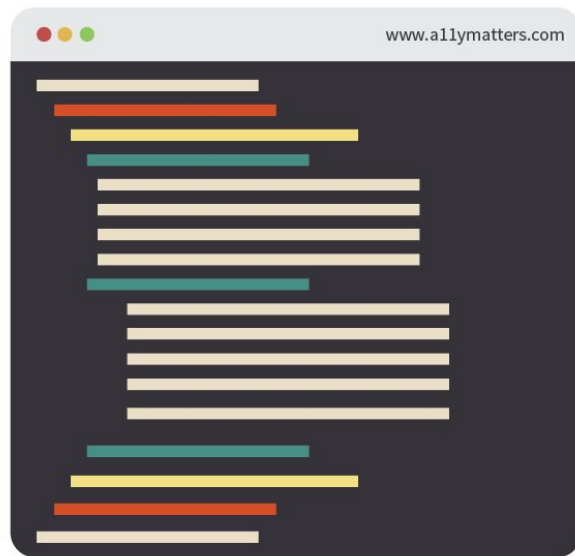
HTML: benefícios da semântica

- ❖ Na prática, isso ajuda a melhorar o SEO das páginas, ajudando os robos a **entenderem melhor** seu site e facilitando a indexação correta de seus conteúdos e termos.

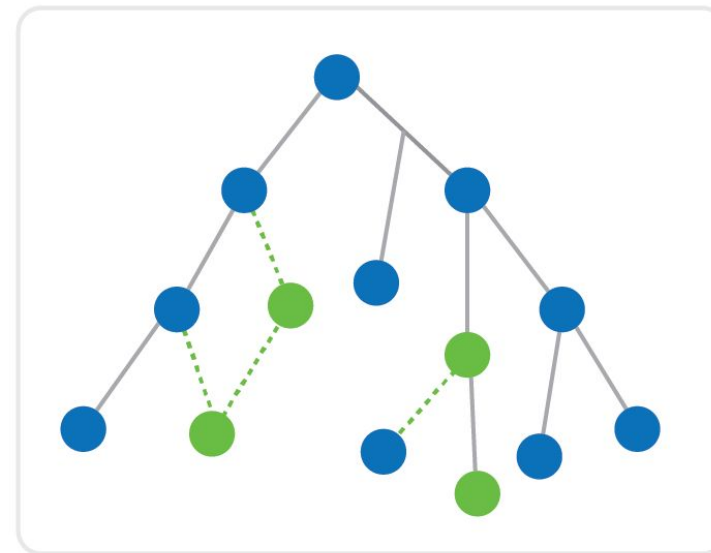
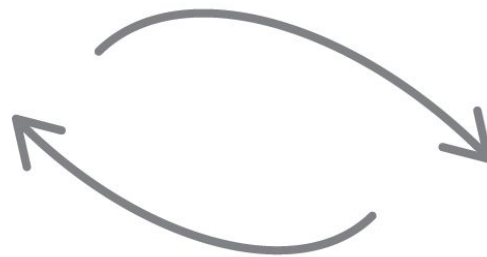


HTML: benefícios da semântica

- ❖ As tecnologias assistivas conseguem interpretar melhor o conteúdo.



DOM



Accessibility Tree

HTML: benefícios da semântica

- ❖ O código fica mais organizado, padronizado e fácil de dar manutenção por ser mais facilmente **distinguível os objetivos de cada tag** no arquivo sem ter que ficar interpretando o seu conteúdo para entender a finalidade.

Tags não semânticas

HTML: tags não semânticas

- ❖ Tags não semânticas são elementos HTML que **não descrevem o significado do conteúdo**, apenas servem como contêiner genérico para estrutura, estilo ou comportamento.

Pontos negativos ao serem usados erroneamente:

- ❖ o código fica difícil de entender e dar manutenção
- ❖ prejudica acessibilidade
- ❖ piora SEO

HTML: tags não semânticas <div>

- ❖ Representa um **container genérico de conteúdo**, é uma das tags mais usadas e mais mal utilizadas também.

```
<body>  
  <div>  
    <h1>Título</h1>  
    <h2>Subtítulo</h2>  
  </div>  
</body>
```

HTML: tags não semânticas <div>

- ❖ Deve ser utilizado somente quando não haver tag semânticas melhores para a situação.

```
<body>  
  <div class="header"></div>  
  <div class="menu"></div>  
  <div class="article"></div>  
  <div class="footer"></div>  
</body>
```

HTML: tags não semânticas

- ❖ É utilizado como **container genérico** inline para textos sem significado semântico.
- ❖ Muitas vezes é usado como a div, mas mantém o texto **alinhado**, diferentemente da div, que assume o estilo **block** e quebra linha.

```
<h1>Título</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur <span class="highlighted">adipisicing elit</span>. Nihil
tenetur id laborum ex repellat facere similique, earum perferendis dolor error ratione. Enim dolo
facilis?</p>
```

HTML: tags não semânticas

Deve ser utilizado somente se as outras tags de texto semânticas **não fazem sentido** no contexto atual.

- ❖ Se for um trecho com impacto, use <***strong***>.
- ❖ Trechos com ênfase, use <***em***>.
- ❖ Textos para destaque, use <***mark***>.
- ❖ Trechos secundários, use <***small***>.
- ❖ Abreviações, use <***abbr***> e citações use <***cite***>.

HTML: tags não semânticas

- ❖ Aplica **negrito** no conteúdo no qual comporta, não tem grande valor semântico para o texto.

```
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.  
Nemo eum obcaecati <b>totam accusantium facere</b>, id  
velit facilis, nesciunt porro asperiores voluptatem nobis architecto necessitatibus odit?</p>
```

HTML: tags não semânticas <i>

- ❖ Aplica *itálico* no conteúdo no qual comporta, não tem grande valor semântico para o texto.

```
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.  
Nemo eum obcaecati <i>totam accusantium facere</i>, id  
velit facilis, nesciunt porro asperiores voluptatem nobis architecto necessitatibus odit?</p>
```


HTML: tags não semânticas

- ❖ Realiza a **quebra de linha** de um texto ou adiciona um **espaçamento** na tela, não tem grande valor semântico o conteúdo.

```
<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.  
Nemo eum obcaecati totam accusantium facere, <br>id  
velit facilis, nesciunt porro asperiores voluptatem nobis architecto necessitatibus odit?</p>
```

Tags semânticas

HTML: tags semânticas

- ❖ Descrevem claramente o significado e a função do conteúdo que envolvem, permitindo que navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas entendam melhor a estrutura da página.
- ❖ Ao utilizar essas tags, o código se torna mais organizado, legível e acessível, facilitando a manutenção e melhorando a experiência do usuário, especialmente para quem utiliza leitores de tela ou navegação por teclado.

HTML: <main>

- ❖ Aponta o conteúdo principal do body de uma página. Como postagens, artigos, produtos...
- ❖ O que não deve ficar dentro do main: menu, cabeçalho, rodapé e barra lateral.

```
<body>
  <header>Produtos online</header>
  <main>
    <article>
      <h1>Título</h1>
      <h2>Subtítulo</h2>
      <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
        beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
    </article>
  </main>
  <footer>© 2026 Sabrina B. M. Todos os direitos reservados.</footer>
</body>
```

HTML: <header>

- ❖ Sinaliza um conteúdo introdutório de uma seção ou página.
- ❖ Pode conter título, logotipo, formulário de busca, o nome do autor e outros elementos.
- ❖ É possível ter vários por página.

```
<body>
  <header>
    
    <h1>Minha Loja</h1>
    <nav>
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Produtos</a>
    </nav>
    <form>
      <input type="search" placeholder="Buscar...">
    </form>
  </header>
  <main>
    <article>
      <header>
        <h1>Título</h1>
        <h2>Subtítulo</h2>
      </header>
      <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum<
        beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, pers
      </p>
    </article>
  </main>
  <footer>© 2026 Sabrina B. M. Todos os direitos reservados.</footer>
</body>
```

HTML: <footer>

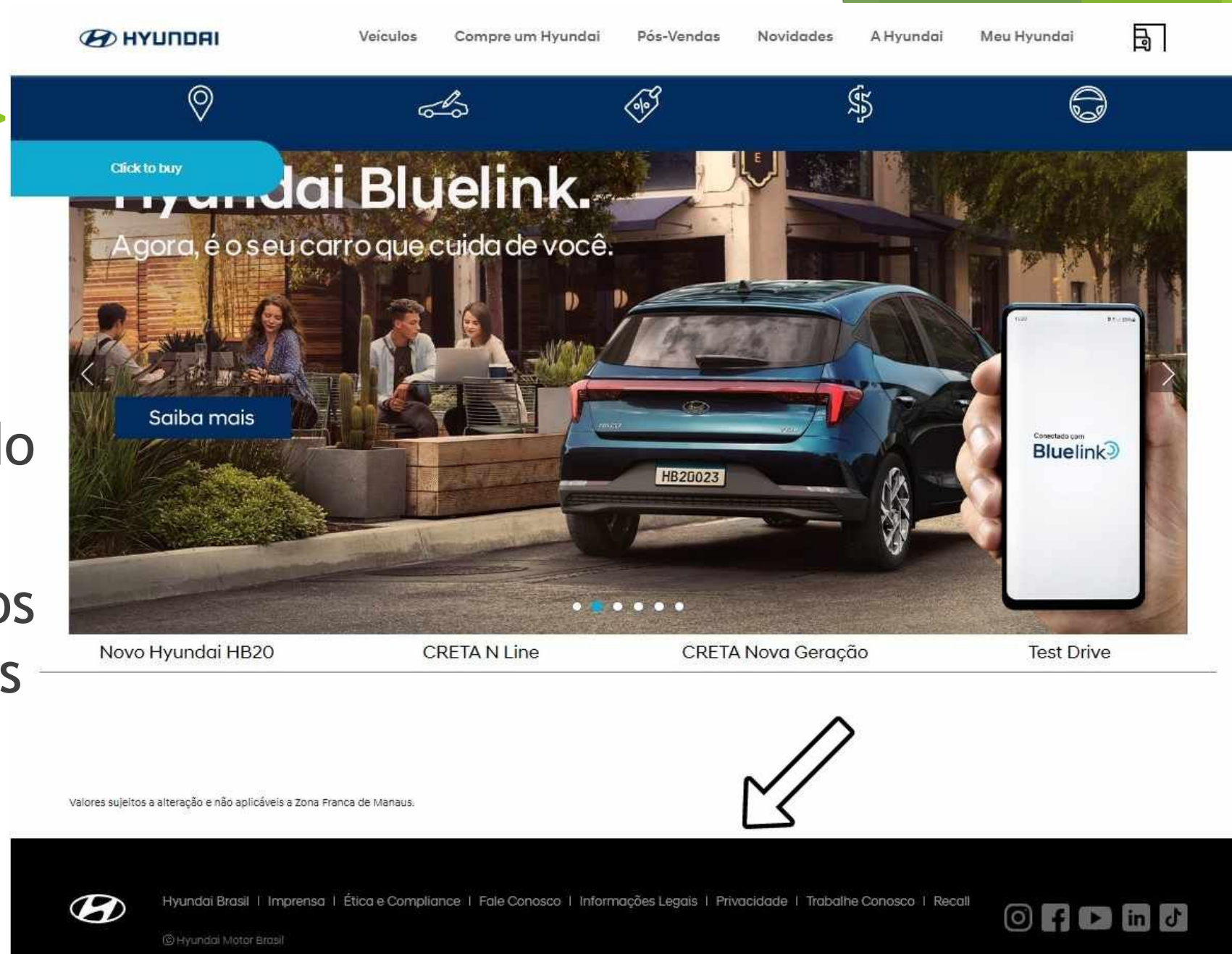
- ❖ Representa o rodapé do seu elemento ancestral, ou seja, é a **parte final** de uma página ou seção.

```
<article>
  <header>
    <h1>Título</h1>
    <h2>Subtítulo</h2>
  </header>
  <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
    beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
  <footer>Escrito por Sabrina</footer>
</article>
</main>
<footer>© 2026 Sabrina B. M. Todos os direitos reservados.</footer>
</body>
```


HTML: <footer>

Geralmente contem:

- ❖ Informações do autor da seção
- ❖ Dados dos direitos autorais
- ❖ Links relacionados



HTML: <nav>

- ❖ Apresenta a seção da página onde o objetivo é **fornecer links de navegação**.
- ❖ Links (<a>)
- ❖ Listas (,)
- ❖ Menus
- ❖ Breadcrumbs (ex: Home > Produtos > TV)
- ❖ Paginação

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Produtos</a></li>
        <li><a href="#">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <form action="">
      <input type="search" placeholder="Buscar...">
    </form>
  </header>
```

HTML: Ordem das tags

- ❖ 1 Header (cabeçalho principal)
- ❖ 1.1 ou 2 Nav (links de navegação, pode ficar dentro do cabeçalho ou abaixo dele)
- ❖ 3 Main (conteúdo principal e único da página)
- ❖ 4 Footer (rodapé principal, indicando fim da página)

```
<body>

  <!-- 1. Cabeçalho Principal (Topo) -->
  <header>
    <h1>Logo ou Título do Site</h1>
    <!-- A navegação geralmente fica dentro do header -->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Sobre</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- 2. Conteúdo Principal (Único na página) -->
  <main>
    <article>
      <h2>Título do Conteúdo</h2>
      <p>Texto principal...</p>
    </article>
  </main>

  <!-- 3. Rodapé (Final da página) -->
  <footer>
    <p>&copy; 2026 Meu Site</p>
  </footer>

</body>
```

HTML: <menu>

- ❖ Renderiza uma **listagem** não ordenada com valor semântico que centraliza itens de ação para o usuário.
- ❖ Não deve ser usado para indicar o menu de navegação da página, e sim listagem de opções, como por exemplo botões de opções.

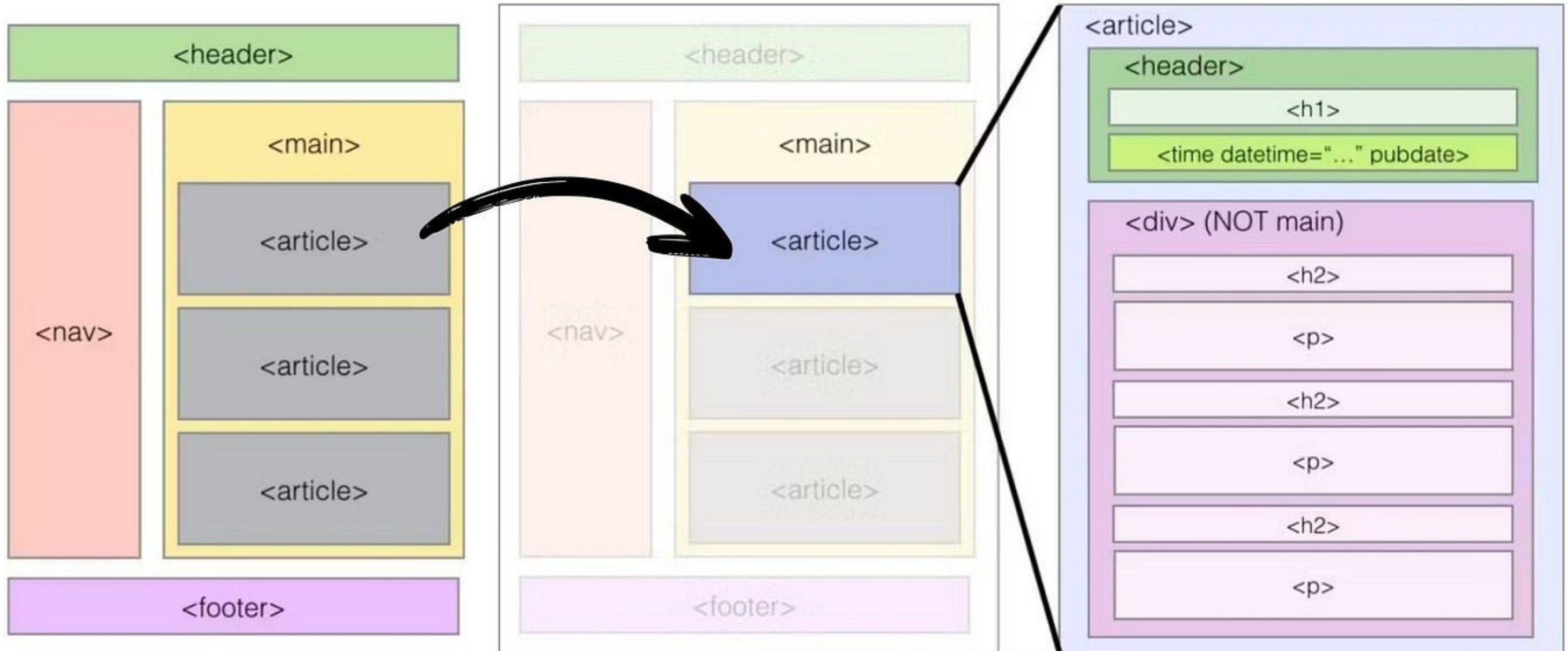
```
<main>
  <article>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
      eaque nobis exercitationem non praesentium accusamus min
      ducimus soluta perspiciatis odit ex corporis earum inven
      illum quod enim.
    </p>
    <menu>
      <li><button>Salvar</button></li>
      <li><button>Cancelar</button></li>
    </menu>
  </article>
</main>
```


HTML: <article>

- ❖ Representa uma **composição independente** dentro de um documento, página, aplicação ou site.
- ❖ Como uma postagem em fórum, um artigo de revista ou jornal, um comentário enviado por usuário ou qualquer outro conteúdo independente.

```
<main>
<article>
  <h1>Título</h1>
  <h2>Subtítulo</h2>
  <p>Quis consectetur doloremque necessitatibus, <span>ullam earum</span>,
    beatae ea eligendi aut dolor at vel fugiat alias cum quos, perspiciatis adipisci molestiae. Odit, inventore.</p>
</article>
</main>
```

HTML: <article>



HTML: <section>

- ❖ É utilizado para agrupar conteúdos relacionados dentro de uma página, formando uma seção temática com propósito específico.

- ❖ Geralmente, cada <section> possui um título (como um <h2> ou <h3>), ajudando a **estruturar melhor o conteúdo** e torná-lo mais compreensível tanto para usuários quanto para tecnologias assistivas.

```
<main>  
  <section class="intro">  
    <h1>Categoria de produtos</h1>  
    <h2>TVs</h2>  
  </section>
```

Fonte: autora, 2026

HTML: <aside>

- ❖ Indica uma parte do documento que é indiretamente relacionada ao **conteúdo principal**. É um conteúdo complementar e podemos usar vários aside. Sua apresentação são **barras laterais** ou **caixas de destaque**.

```
<p>  
Tempora non velut, consectetur facere eius consequatur, asperiores rerum debitis ea minima numquam  
beatae accusantium dicta in praesentium quis?  
</p>  
  
<aside>  
  <p>Rerum dolorem vel iure rem quia perspiciatis amet!</p>  
</aside>
```

HTML:

- ❖ É utilizado para dar ênfase em um trecho de texto para o usuário. Se um texto deverá ser apresentado em **itálico**, fora das regras acima, deverá receber somente a estilização para isso.

```
<article>
  <p>Eu <em>preciso</em> falar com você</p>
  <p>Eu tive um <i>insight</i> essa manhã.</p>
  <p>
    A palavra <i>semântica</i> refere-se ao significado das palavras em um
    contexto.
  </p>
  <p class="text-italic">Hoje foi um belo dia de sol.</p>
</article>
```

HTML:

- ❖ O indica que um conteúdo ter forte importância, seriedade ou urgência.
- ❖ Já o é usado para chamar a atenção visualmente deixando o texto em negrito.

```
<article>
  <p><strong>Atenção!</strong> Este produto é inflamável.</p>
  <p><strong><em>Isso é extremamente importante!</em></strong></p>
  <p><strong>Aquilo é <strong>muito importante</strong></strong></p>
</article>
```

HTML: <small>

- ❖ Aplicad em textos secundários e de menor importância.
- ❖ Como informações legais, texto de menor impacto e de copyrights.

```
<main>
  <article>
    <p>
      Nossos produtos contem com entrega rápida por transportadora, para
      todos os locais do país!
    </p>
    <p>
      Entrega em até 5 dias úteis.
      <small>(Exceto feriados)</small>
    </p>
  </article>
</main>
<footer>
  <small>© 2026 Sabrina. Todos os direitos reservados</small>
</footer>
```

Fonte: autora, 2026

HTML: <mark>

- ❖ Quando queremos **destacar** um texto por importância, utilizamos essa tag. É similar a um **marca-texto** digital.
- ❖ Indica importância dentro do contexto texto.

```
<main>
  <article>
    <p>Você buscou por: <mark>Televisões</mark></p>
    <p>
      Rerum nihil aperiam placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
      cumque deserunt dolore quis iusto.
    </p>
  </article>
</main>
```


HTML: <hr>

- ❖ Indica uma **quebra de temas de conteúdos** e tem significado semântico.
- ❖ Indicando que um assunto terminou.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiā placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <hr>
  <p>Conteúdo 2</p>
  <p>Voluptate beatae, explicabo fugiat quisquam perspiciatis veniam commodi similique! Libero delectus voluptas
    amet. Nulla quisquam amet maxime consequatur recusandae esse unde vel?</p>
</article>
```

HTML: <figure> e <figcaption>

- ❖ Agrupa uma figura com a sua **legenda** e outros conteúdos associados, diferentemente da picture, que busca disponibilizar versões diferentes de imagens.

```
<p>  
  Rerum nihil aperiam placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas  
  cumque deserunt dolore quis iusto.  
</p>  
<figure>  
    
  <figcaption>Homem surfando</figcaption>  
</figure>  
<figure>  
  <pre><code>console.log('Olá mundo');</code></pre>  
  <figcaption>Exemplo de código JavaScript</figcaption>  
</figure>  
</article>
```

HTML: <video>

- ❖ Incorpora um reprodutor de vídeo que permite controlar um vídeo inserido na página. É o player nativo do html. O atributo controls adiciona: play, pause, volume e barra de progresso.

```
<p>  
  Rerum nihil aperiam placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas  
  cumque deserunt dolore quis iusto.  
</p>  
<video controls width="250">  
  <source src="/shared-assets/videos/surf.webm" type="video/webm" />  
  <source src="/shared-assets/videos/surf.mp4" type="video/mp4" />  
  <track src="legenda.vtt" kind="subtitles" srclang="pt" label="Português">  
</video>  
</article>
```

HTML: <audio>

- ❖ Adiciona elementos de áudio numa página web, é o player de áudio nativo do html. O atributo controls adiciona play, pause, volume e barra progresso. Diferentemente do vídeo, **não possui legenda**.

```
<article>
  <p>Conteúdo 1</p>
  <p>
    Rerum nihil aperiarn placeat consequatur aliquid ea eveniet, voluptas
    cumque deserunt dolore quis iusto.
  </p>
  <audio controls>
    <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
    Seu navegador não suporta áudio.
  </audio>
</article>
```

HTML: Quando usar as tags semânticas?

Quando estiver escrevendo uma tag html se pergunte:

“O conteúdo dessa tag tem algum significado importante na página ou somente precisa receber um estilo?”

- ❖ Se for importante, use as tags semânticas.
- ❖ Se não for, pode usar tags sem peso semântico.

Boas práticas

HTML: boas práticas de semântica

- ❖ Usar imagens (<*img*>) com o atributo alt, escrevendo uma descrição da imagem para o leitor de tela.

```
<li>  
    
  <h3>Marca: LG</h3>  
  <h4>R$ 5.000,00</h4>  
  <h5>R$ 500,00 em 10x</h5>  
  <a href="https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/qned-evo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">  
</li>
```

HTML: boas práticas de semântica

- ❖ Usar a tag `<label>` para criar legendas para campos de `<input>` em formulários.
- ❖ A associação entre label e input é feita pelo `for` e `id` de mesmo valor.

```
<!-- Nome -->  
<label for="nome">Nome:</label>  
<input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: Maria Silva"
```

HTML: boas práticas de semântica

- ❖ Quando uma tag necessitar de complementação de seu papel na página, use o atributo **aria-label** para gerar um rótulo invisível.

Use quando:

- ❖ não existe texto visível
- ❖ o texto não é claro
- ❖ o conteúdo é só ícone

```
<button aria-label="Fechar menu">X</button>
<button aria-label="Abrir menu">≡</button>
<button aria-label="Voltar">←</button>

<input type="text" aria-label="Buscar produtos">

<a href="/perfil" aria-label="Ir para o perfil">
  
</a>
```

HTML: boas práticas de semântica

- ❖ Caso seja necessário apresentar o texto complementar, prefira usar o atributo `aria-labelledby`.
- ❖ Leitor de tela lê:
“Tênis Nike R\$ 199, botão”

```
<h2 id="produto">Tênis Nike</h2>  
<span id="preco">R$ 199</span>  
  
<button aria-labelledby="produto preco">  
  Comprar  
</button>
```

HTML: boas práticas de semântica

- ❖ Informar o idioma da página para leitura correta

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vendas de TVs</title>
  <link rel="stylesheet" href="._/styles.css" />
</head>

<body class="page-category-tvs">
  <header>
    <p>Vendas de TVs e acessórios online</p>
  </header>
```


HTML: boas práticas de semântica

- ❖ Usar textos claros para o seu papel na página.
- ❖ Links e botões devem ter sua ação clara e detalhada.

```
<a href="/products.html">Clique aqui</a> <!-- errado -->  
<a href="/products.html">Ver detalhes do produto</a> <!-- certo -->
```

Fonte: autora, 2026

HTML: boas práticas de semântica

- ❖ O HTML deve seguir uma ordem de lógica de navegação que o usuário navega usando teclado (Tab) ou um leitor de tela.
- ❖ Essa ordem vem do HTML (lógica), não do css (define somente a ordem visual).
- ❖ O estilo deve seguir a ordem apresentada no HTML para evitar diferenças de navegação dos usuários visuais x usuários com leitor de tela.

```
<body>  
  <header> ...  
  </header>  
  
  <main> ...  
  </main>  
  
  <footer> ...  
  </footer>  
</body>
```

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Dúvidas?

Exercício

HTML: exercício 3

- ❖ all 1.1: Em todas as páginas, coloque todo o conteúdo principal e único desta página dentro da tag *main*.
- ❖ all 1.2: Em todas as páginas, acima do *main*, crie um cabeçalho com o nome do projeto “Vendas de TVs e acessórios online” (p).
- ❖ all 1.3: Em todas as páginas, abaixo do *main*, crie um rodapé com um texto de copyrights “Todos os direitos reservados” pouco destacado (small).

HTML: exercício 3

```
body class="page-products">

<header>  
  <p>Vendas de TVs e acessórios online</p>  
</header>



<main>  
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>  
  <p>  
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios para a sua casa!  
  </p>  
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>  
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>  
  <ul>  
    <li>  
      <a href="./category_tvs.html" target="_self">TVs</a>  
    </li>  
    <li>  
      <a href="./category_acessorios.html">Acessórios</a>  
    </li>  
  </ul>  
</main>  
<footer>  
  <small>Todos os direitos reservados</small>  
</footer>


```

```
> images  
<> category_acessorios.html  
<> category_tvs.html  
<> products.html  
# styles.css
```

HTML: exercício 3

- ❖ all 1.4: Antes de iniciar o rodapé, faça um espaçamento entre o rodapé e conteúdo anterior (`<br />`) e adicione uma linha separadora (`<hr />`).

```
</main>
<br />
<hr />
<footer>
  <small>Todos os direitos reservados</small>
</footer>
</body>
</html>
```

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```


HTML: exercício 3

- ❖ all 1.5: em todas as páginas, baixo do cabeçalho (header), crie uma **área de navegação** (*nav e ul*), onde cada link deverá abrir na **mesma aba** a página clicada (a).

HTML: exercício 3

```
</header>
<nav>
  <ul>
    <li>
      <a href="./products.html" target="_self">Home</a>
    </li>
    <li>
      <a href="./category_tvs.html" target="_self">TVs</a>
    </li>
    <li>
      <a href="./category_acessorios.html">Acessórios</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
<main>
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

HTML: exercício 3

- ❖ pd 1: Em products.html, escolha um parágrafo para utilizar as tags de destaque de texto (*em*, *strong* e *mark*).

```
<body class="page-products">
  <h1>Produtos e acessórios para TVs</h1>
  <p>
    encontre as melhores marcas de <em>TVs</em> e acessórios
  </p>
  <p>Promoções ativas da <mark>semana do consumir</mark>, <strong>não perca!</strong></p>
  <small>Produtos disponíveis de acordo com seu estoque</small>
  <ul>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

HTML: exercício 3

- ❖ ct 1: Em category_tvs.html, antes de começar a área de **dúvidas** (faq), adicione duas tags para quebra de linha (< br />)

```
</form>
<br />
<br />
<h2>Principais dúvidas</h2>
<details>
  <summary>Como solicitar um modelo?</summary>
  <p>
    Para solicitar um modelo de televisão que não está
    preencha o formulário acima.
  </p>
</details>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

HTML: exercício 3

- ❖ all 1.6: Em todas as páginas, separe seu conteúdo único e exclusivo (<main>) em sessões (<section>).

```
> images
<> category_acessories.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```

```
<body class="page-category-tvs">
  <header>
    <p>Vendas de TVs e acessórios online</p>
  </header>

  <main>
    <section class="intro">...
  </section>

    <section class="products">...
  </section>

    <section class="products-form">...
  </section>

    <section class="faq">...
  </section>
  </main>
  <br />
  <hr />
  <footer>
    <small>Todos os direitos reservados</small>
  </footer>
</body>
```


HTML: exercício 3

- ❖ all 1.7: Em todas as páginas, verifique se as tag estão acompanhadas do atributo alt.

```
<picture>
  <!-- até 767px small -->
  <source srcset="./images/tv_samsung_small.webp" media="(max-width: 767px)" type="image/webp" />
  <!-- até 1339px medium -->
  <source srcset="./images/tv_samsung_medium.webp" media="(max-width: 1339px)" type="image/webp" />
  <!-- acima de 1339px large -->
  <source srcset="./images/tv_samsung_large.webp" type="image/webp" />
  
</picture>
```

```
> images
<> category_acessorios.html
<> category_tvs.html
<> products.html
# styles.css
```


HTML : exercício 3



products.html

Vendas de TVs e acessórios online

- [Home](#)
- [TVs](#)
- [Acessórios](#)

PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA TVs

Encontre as melhores marcas de *TVs* e acessórios para a sua casa!

Promoções ativas da **semana do consumir**, não perca!

Produtos disponíveis de acordo com seu estoque

Todos os direitos reservados

HTML : exercício 3

❖ category_tvs.html

- [Home](#)
- [TVs](#)
- [Acessórios](#)

CATEGORIA DE PRODUTOS

TVs

Lista de TVs disponíveis com preços e parcelamento

Marca	Imagem	Preço	Parcelamento	Detalhes
Samsung		R\$ 2.000,00	R\$ 200,00 em 10x	Ver mais sobre TVs Samsung
LG		R\$ 5.000,00	R\$ 500,00 em 10x	Ver mais sobre TVs LG

Solicitação de Modelo de TV

Nome: E-mail: Modelo de TV desejado:

Principais dúvidas

► Como solicitar um modelo?

Todos os direitos reservados

autora, 2026

Salve esse código no seu email,
Google Drive ou GitHub!

Referência da aula

- ❖ BIAGIONI NETO, Bruno. Tecnologias assistivas: por que conhecê-las é tão importante quando falamos sobre acessibilidade. UX Design Brasil (Medium), 2024. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/tecnologias-assistivas-por-que-conhece-las-%C3%A9-t%C3%A3o-importante-quando-falamos-sobre-acessibilidade-39f13a325366>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- ❖ CORRÊA, Amauri Blanco. Acessibilidade no HTML. TreinaWeb, 2023. Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/acessibilidade-no-html>. Acesso em: 30 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ SELVA, Gabriella; PENHA, Marcelo; SOUZA, Rodrigo. Conheça 10 tecnologias assistivas que pessoas com deficiência motora utilizam para navegar na web. Movimento Web para Todos, 14 nov. 2022. Disponível em: <https://mwpt.com.br/conheca-9-tecnologias-assistivas-que-pessoas-com-deficiencia-motora-utilizam-para-navegar-na-web/>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- ❖ IMPACTA. Veja como eram os layouts dos sites mais visitados quando foram lançados. Impacta, [s.d.]. Disponível em: <https://www.impacta.com.br/blog/veja-como-eram-os-layouts-dos-sites-mais-visitados-quando-foram-lancados/>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- ❖ GOMES, E. H. HTML: conceitos e importância. EH Gomes, 2023. Disponível em: <https://ehgomes.com.br/html/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ FINSWEET. Client-First: tags HTML semânticas. Finsweet, [s.d.]. Disponível em: <https://finsweet.com/client-first/pt/tags-html-semanticas>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- ❖ GOOGLE. ARIA e HTML. Web.dev, 2022. Disponível em: <https://web.dev/learn/accessibility/aria-html?hl=pt-br>. Acesso em: 30 mar. 2026.



univille.br